

Kısmi Türev / Yönlü Türev / Tepe Düzlem - Normal Doğru

1) $f\left(\frac{x}{z}\right) = yz$ ise $x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = z$ olduğunu gösteriniz.

z = bağımlı

x, y = bağımsız

$$F = f\left(\frac{x}{z}\right) - yz = 0$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{\frac{1}{z} f'\left(\frac{x}{z}\right)}{-\frac{x}{z^2} f'\left(\frac{x}{z}\right) - y} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{-z}{-\frac{x}{z^2} f'\left(\frac{x}{z}\right) - y} \end{aligned} \right\} x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-\frac{x}{z} f'\left(\frac{x}{z}\right) - yz}{-\frac{x}{z^2} f'\left(\frac{x}{z}\right) - y} = z$$

2) Kabul edelim ki z , x ve y nin sabit olmayan bir fonksiyonudur ve $\varphi(2x - z^2, y - \frac{1}{3}z^3) = 0$ denklemini ile kapalı olarak tanımlanmıştır. Buna göre $\frac{\partial z}{\partial x} + z \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{z}$ olduğunu gösterin.

$$F = \varphi\left(\underbrace{2x - z^2}_u, \underbrace{y - \frac{1}{3}z^3}_v\right) = 0$$

$$u = 2x - z^2$$

$$v = y - \frac{1}{3}z^3$$

$$\varphi \xrightarrow{\frac{\partial}{\partial u}} u, v \xrightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} x, y, z$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{\varphi_u \cdot 2 + \varphi_v \cdot 0}{\varphi_u \cdot (-2z) + \varphi_v \cdot (-z^2)} = \frac{2\varphi_u}{2z\varphi_u + z^2\varphi_v} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{\varphi_u \cdot 0 + \varphi_v \cdot 1}{\varphi_u \cdot (-2z) + \varphi_v \cdot (-z^2)} = \frac{\varphi_v}{2z\varphi_u + z^2\varphi_v} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{2\varphi_u}{2z\varphi_u + z^2\varphi_v} + \frac{z\varphi_v}{2z\varphi_u + z^2\varphi_v} = \frac{1}{z}$$

3) z nin x ve y nin türevlenebilen bir fonksiyonu olarak $y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ denklemini sıfırladığını kabul edelim. Kutupsal koordinatlara geçildiğinde $\frac{\partial z}{\partial \theta}$ nin alacağı şekli bulunuz.

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{c} z \xrightarrow{\partial} x, y \xrightarrow{\partial} r, \theta \\ \xrightarrow{\partial} \quad \quad \quad \xrightarrow{\partial} \end{array} \right.$$

$$\frac{\partial z}{\partial \theta} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot (-r \sin \theta) + \frac{\partial z}{\partial y} r \cos \theta = -y \frac{\partial z}{\partial x} + x \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

4) $f(x, y) = \sin \sqrt{x^2 + y^4}$ ile verilen f fonksiyonu için $f_x(0, 0)$ ve $f_y(0, 0)$ değerlerini (mevcut iseler) bulunuz.

$$f_x = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + y^4}} \cos \sqrt{x^2 + y^4} \Rightarrow f_x(0, 0) = \frac{0}{0} \Rightarrow \text{Türev mevcut değil diyemeyiz!}$$

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin \sqrt{h^2}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin |h|}{h}$$

$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sin h}{h} = 1$

$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-\sin h}{h} = -1$

Türev mevcut değil

$$f_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0+h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin \sqrt{h^4}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h^2}{h} \cdot \frac{h}{h} = 0$$

5) $f(x, y) = \ln xy^2$ fonksiyonu için f_x türevini türev tanımı ile bulun.

$$\begin{aligned} f_x &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln((x+h)y^2) - \ln xy^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{x+h}{x}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln\left(1 + \frac{h}{x}\right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \underbrace{\ln\left(1 + \frac{h}{x}\right)^{\frac{1}{h/x}}}_{e^{1/x}} = \frac{1}{x} \end{aligned}$$

$$\ast \lim_{x \rightarrow 0} (1+ax)^{1/x} = e^a \quad \ast \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = e^a$$

6) $z = f(x, y)$ ve $z = xy - \cos(z^2 - 1)$ ise $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ türevinin $P(2, 1, 1)$ noktasındaki değerini bulun.

$$z_x = y + \sin(z^2 - 1) \cdot 2z \cdot z_x$$

$$\begin{aligned} z_{xx} &= (\cos(z^2 - 1) \cdot 2z \cdot z_x) \cdot 2z \cdot z_x + \sin(z^2 - 1) \cdot (2z_x \cdot z_x + 2z \cdot z_{xx}) \\ &= \cos(z^2 - 1) (2z \cdot z_x)^2 + \sin(z^2 - 1) (2z_x^2 + 2z \cdot z_{xx}) \end{aligned}$$

$$z_x|_P = 1 + \sin 0 \cdot 2z_x = 1$$

$$z_{xx}|_P = 1 \cdot (2 \cdot 1)^2 = 4$$

7) $z = z(x, y)$ ve φ türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere, $2z - x^2 = \varphi(2z - y^2)$ olsun. $y \cdot z_x + x \cdot z_y = xy$ olduğunu gösteriniz.

$$2z_x - 2x = 2z_x \cdot \varphi'(2z - y^2) \Rightarrow z_x = \frac{x}{1 - \varphi'(2z - y^2)}$$

$$2z_y = (2z_y - 2y) \varphi'(2z - y^2) \Rightarrow z_y = \frac{-y \varphi'(2z - y^2)}{1 - \varphi'(2z - y^2)}$$

$$\Rightarrow y z_x + x z_y = \frac{yx}{1 - \varphi'} - \frac{yx \varphi'}{1 - \varphi'} = \frac{xy(1 - \varphi')}{1 - \varphi'} = xy$$

8) f diferansiyellenebilen bir fonksiyon ve $x, y > 0$ için $z = f\left(\ln \frac{y}{x}, \frac{y}{x}\right)$ ise $x z_x + y z_y = 0$ olacağını gösteriniz.

$$z = f(u, v), \quad u = \ln \frac{y}{x} = \ln y - \ln x, \quad v = \frac{y}{x}$$

$$\begin{array}{c} \partial \\ \swarrow \quad \searrow \\ z \xrightarrow{\partial} u, v \xrightarrow{\partial} x, y \end{array}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \left(-\frac{1}{x}\right) + \frac{\partial f}{\partial v} \left(-\frac{y}{x^2}\right)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{1}{y} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{1}{x}$$

$$x z_x + y z_y = -\frac{\partial f}{\partial u} - \frac{y}{x} \frac{\partial f}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial u} + \frac{y}{x} \frac{\partial f}{\partial v} = 0$$

9) $w = f(\overbrace{2xz-y-x^2}^u, \overbrace{y-z^2}^v, \overbrace{z-x}^r)$ olsun. Üzerine $\frac{\partial w}{\partial x} + h(z) \frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$

ezitliğini sağlayan h fonksiyonunu bulunuz.

$$\frac{\partial w}{\partial x} = f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x + f_r \cdot r_x = f_u \cdot (2z - 2x) + f_r \cdot (-1)$$

$$\frac{\partial w}{\partial y} = f_u \cdot u_y + f_v \cdot v_y + f_r \cdot r_y = f_u \cdot (-1) + f_v \cdot 1$$

$$\frac{\partial w}{\partial z} = f_u \cdot u_z + f_v \cdot v_z + f_r \cdot r_z = f_u \cdot (2x) + f_v \cdot (-2z) + f_r \cdot 1$$

$$\frac{\partial w}{\partial x} + h(z) \frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

$$2zf_u - 2xf_u - f_r + h(z)(-f_u + f_v) + 2xf_u - 2zf_v + f_r = 0$$

$$-2z(-f_u + f_v) + h(z)(-f_u + f_v) = 0$$

$$(-f_u + f_v)(h(z) - 2z) = 0 \begin{cases} -f_u + f_v \neq 0 \Rightarrow h(z) = 2z \\ -f_u + f_v = 0 \Rightarrow h(z) = \varphi(z) \end{cases}$$

10) $f(x,y) = 2xy - 3y^2$ fonksiyonunun $P_0(5,5)$ noktasında $\vec{u} = \langle 4, 3 \rangle$ vektörü yönündeki türevini bulunuz.

$$\nabla f = 2y\vec{i} + (2x - 6y)\vec{j} \Rightarrow \nabla f|_{P_0} = 10\vec{i} - 20\vec{j}$$

$$\frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} = \left\langle \frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right\rangle \quad (D_{\vec{u}}f)_{P_0} = \nabla f|_{P_0} \cdot \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} = \langle 10, -20 \rangle \cdot \left\langle \frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right\rangle = 8 - 12 = -4$$

11) $f(x,y,z) = xy + yz + xz$ fonksiyonunun $P(1, -1, 2)$ noktasında $\vec{u} = \langle 3, 6, -2 \rangle$ vektörü yönündeki türevini bulun.

$$\nabla f = \langle y+z, x+z, y+x \rangle \Rightarrow \nabla f|_P = \langle 1, 3, 0 \rangle$$

$$\frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} = \left\langle \frac{3}{7}, \frac{6}{7}, -\frac{2}{7} \right\rangle \quad (D_{\vec{u}}f)_P = \nabla f|_P \cdot \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} = \langle 1, 3, 0 \rangle \cdot \left\langle \frac{3}{7}, \frac{6}{7}, -\frac{2}{7} \right\rangle = \frac{3}{7} + \frac{18}{7} = 3$$

12) $f(x,y) = x^2 + xy + y^2$ olsun.

i) f fonksiyonu $P(-2,1)$ noktasında $\vec{v} = \vec{i} + \sqrt{2}\vec{j}$ vektörü yönünde artıyor mu azalıyor mu?

$$\nabla f = \langle 2x+y, x+2y \rangle \Rightarrow \nabla f|_P = \langle -3, 0 \rangle$$

$$\frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \right\rangle \quad (D_{\vec{v}}f)_P = \nabla f|_P \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \langle -3, 0 \rangle \cdot \left\langle \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \right\rangle = -\frac{3}{\sqrt{3}} < 0$$

$\Rightarrow$ azalıyor

ii) Hangi yönde f fonksiyonunun $P(-2,1)$ noktasında değişimi yokedir?

$\vec{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$ olsun. $\vec{u}$ birim vektör olduğundan $u_1^2 + u_2^2 = 1$

$$D_{\vec{u}}f|_P = 0 \Rightarrow \langle -3, 0 \rangle \cdot \langle u_1, u_2 \rangle = 0 \Rightarrow -3u_1 = 0 \Rightarrow u_1 = 0$$

$$u_1^2 + u_2^2 = 1 \Rightarrow u_2^2 = 1 \Rightarrow u_2 = \pm 1$$

$$\vec{u} = \langle 0, 1 \rangle \text{ ve } \vec{u} = \langle 0, -1 \rangle$$

13) $f(x,y) = x^2 - xy + y^2 - y$ olsun. Aşağıdaki şartlarda $\vec{u}$ yönlerini ve

$D_{\vec{u}}f|_{(1,-1)}$ değerlerini bulunuz.

a) $D_{\vec{u}}f|_{(1,-1)}$ en büyük b) $D_{\vec{u}}f|_{(1,-1)}$ en küçük c) $D_{\vec{u}}f|_{(1,-1)} = 0$

$$\nabla f = \langle 2x-y, -x+2y-1 \rangle \quad \nabla f|_{(1,-1)} = \langle 3, -4 \rangle$$

a) $D_{\vec{u}}f|_{(1,-1)}$ en büyük $\nabla f|_{(1,-1)} = \langle 3, -4 \rangle$ yönünde olur. Yani,

$$\vec{u} = \left\langle \frac{3}{5}, -\frac{4}{5} \right\rangle \text{ tir. } D_{\vec{u}}f|_{(1,-1)} = |\nabla f| = 5$$

b) $D_{\vec{u}}f|_{(1,-1)}$ en küçük $\nabla f|_{(1,-1)} = \langle 3, -4 \rangle$ 'ın ters yönünde olur. Yani,

$$\vec{u} = \left\langle -\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right\rangle \text{ tir. } D_{\vec{u}}f|_{(1,-1)} = -|\nabla f| = -5 \text{ tir.}$$

c) $\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j}$ olsun. $\vec{u}$ birim vektör olduğundan $a^2 + b^2 = 1$

$$(D_{\vec{u}}f)_{(1,-1)} = 0 \Rightarrow \langle a, b \rangle \cdot \langle 3, -4 \rangle = 0 \Rightarrow 3a - 4b = 0 \Rightarrow a = \frac{4b}{3}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{16b^2}{9} + b^2 &= 1 \\ \Rightarrow b &= \pm \frac{3}{5} \\ \Rightarrow a &= \pm \frac{4}{5} \end{aligned} \right\}$$

$$\vec{u}_1 = \frac{4}{5}\vec{i} + \frac{3}{5}\vec{j}, \quad \vec{u}_2 = -\frac{4}{5}\vec{i} - \frac{3}{5}\vec{j}$$

14) Hangi yönlerde $f(x,y) = xy$ ile tanımlı fonksiyonun $(2,0)$ noktasındaki yönlü türevi -1 olur?

$$(D_{\vec{u}}f)_{(2,0)} = \nabla f|_{(2,0)} \cdot \vec{u} = -1$$

$$\nabla f = y\vec{i} + x\vec{j} \Rightarrow \nabla f|_{(2,0)} = 2\vec{j}$$

$$\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j} \text{ olsun. Birim vektör olduğundan } \sqrt{a^2 + b^2} = 1$$

$$\Rightarrow (2\vec{j})(a\vec{i} + b\vec{j}) = -1 \Rightarrow 2b = -1 \Rightarrow b = -\frac{1}{2} \longrightarrow a^2 + \frac{1}{4} = 1 \Rightarrow a = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow \vec{u} = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j}$$

15) $f(x,y) = x^2y + e^{xy} \sin y$ fonksiyonunun $P(1,0)$ da en hızlı artan ve en hızlı azalan olduğu yönleri bulunuz.

$$\nabla f = (2xy + ye^{xy} \sin y)\vec{i} + (x^2 + xe^{xy} \sin y + e^{xy} \cos y)\vec{j}$$

$$\nabla f|_{(1,0)} = 2\vec{j}$$

$$f \text{ en hızlı } \nabla f \text{ yönünde artar} = \vec{u} = \vec{j} \quad (\vec{u} = \text{birim vektör})$$

$$f \text{ en } -\nabla f \text{ " azalır} = \vec{u} = -\vec{j}$$

16) $y \neq 0$ olmak üzere $f(x,y,z) = \frac{x}{y} - yz$ ile verilen f fonksiyonu $P(4,1,1)$ 'de en hızlı hangi yönlerde değişir ve bu yönlerdeki değişim oranları (hızları) nelerdir?

$$\nabla f = \left\langle \frac{1}{y}, -\frac{x}{y^2} - z, -y \right\rangle \Rightarrow \nabla f|_P = \langle 1, -5, -1 \rangle$$

$$f \text{ en hızlı } \nabla f = \vec{i} - 5\vec{j} - \vec{k} \text{ yönünde artar ve en hızlı } -\nabla f = -\vec{i} + 5\vec{j} + \vec{k} \text{ yönünde azalır.}$$

$$\longrightarrow \left\langle \frac{1}{3\sqrt{3}}, -\frac{5}{3\sqrt{3}}, \frac{1}{3\sqrt{3}} \right\rangle \text{ yönü}$$



Bu yönlerde değişim oranları (hızları) sırasıyla

$$\left\langle -\frac{1}{3\sqrt{3}}, \frac{5}{3\sqrt{3}}, \frac{1}{3\sqrt{3}} \right\rangle \text{ yönü}$$

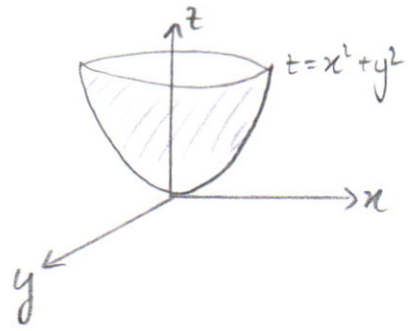
$$D_{\vec{u}}f|_P = |\nabla f| = 3\sqrt{3} \quad \text{ve} \quad -|\nabla f| = -3\sqrt{3}$$

17) $f(x,y,z) = x^2 + y^2 - z$ fonksiyonunun $(1,1,2)$ noktasındaki seviye yüzeyini belirleyip çiziniz.

$$f(x,y,z) = x^2 + y^2 - z = c$$

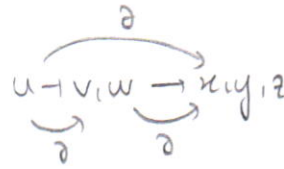
$$\Rightarrow f(1,1,2) = 1^2 + 1^2 - 2 = c \Rightarrow c = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - z = 0$$



18) $u = u(v,w)$, $v = v(x,y,z)$, $w = w(x,y,z)$ ise $\nabla u = u_v \nabla v + u_w \nabla w$ olduğunu gösteriniz.

$$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k}$$



$$= \left(\frac{\partial u}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial x} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial u}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial y} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial u}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial u}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial z} \right) \vec{k}$$

$$= \frac{\partial u}{\partial v} \left(\frac{\partial v}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial v}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial v}{\partial z} \vec{k} \right) + \frac{\partial u}{\partial w} \left(\frac{\partial w}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial w}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial w}{\partial z} \vec{k} \right)$$

$$= u_v \nabla v + u_w \nabla w$$

19) $\cos(\pi x) - x^2 y + e^{xz} + yz = 4$ yüzeyinin $P(0,1,2)$ noktasındaki teğet düzleminin denklemini yazınız.

$$F(x,y,z) = \cos(\pi x) - x^2 y + e^{xz} + yz - 4 = 0$$

$$\nabla F = (-\pi \sin(\pi x) - 2xy + ze^{xz}) \vec{i} + (-x^2 + z) \vec{j} + (xe^{xz} + y) \vec{k}$$

$$\Rightarrow \nabla F|_{(0,1,2)} = \underset{A}{2} \vec{i} + \underset{B}{2} \vec{j} + \underset{C=1}{1} \vec{k}$$

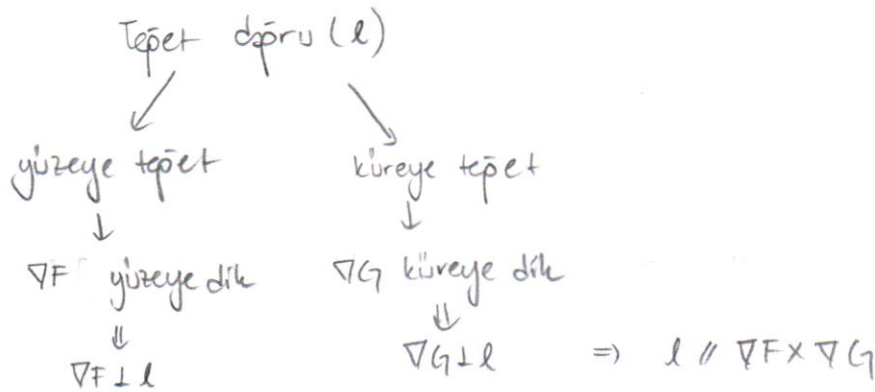
$$\text{Düzlem denklemini} = 2(x-0) + 2(y-1) + 1(z-2) = 0$$

$$2x + 2y + z = 4$$

20) $x^3 + 3x^2y^2 + y^3 + 4xy - z^2 = 0$ yüzeyi ile $x^2 + y^2 + z^2 = 11$ küresi bir E eğrisinde kesişiyorlar. $P(1,1,3)$ noktasında E eğrisine teğet olan doğrunun parametrik denklemlerini bulunuz.

$$F = x^3 + 3x^2y^2 + y^3 + 4xy - z^2 = 0$$

$$G = x^2 + y^2 + z^2 - 11 = 0$$



$$\nabla F = \langle 3x^2 + 6xy^2 + 4y, 6x^2y + 3y^2 + 4x, -2z \rangle \Rightarrow \nabla F|_P = \langle 13, 13, -6 \rangle$$

$$\nabla G = \langle 2x, 2y, 2z \rangle \Rightarrow \nabla G|_P = \langle 2, 2, 6 \rangle$$

$$\nabla F \times \nabla G = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 13 & 13 & -6 \\ 2 & 2 & 6 \end{vmatrix} = \langle 90, -90, 0 \rangle$$

$$l = \begin{cases} x = 1 + 90t \\ y = 1 - 90t \\ z = 3 \end{cases}$$

21) $z = x^2 + y^2$ yüzeyinin hangi noktasındaki teğet düzlemi $P(1,2,3)$, $Q(2,1,4)$ ve $R(-1,2,5)$ noktalarından geçen bir düzleme paralel olur? Bulduğunuz bu noktada yüzeye teğet olan düzlemin denklemini yazınız.

$$\vec{n}_1 = \vec{PQ} \times \vec{PR} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \langle -2, -4, -2 \rangle$$

$$f(x,y,z) = x^2 + y^2 - z = 0 \Rightarrow \vec{n}_2 = \nabla f = \langle 2x, 2y, -1 \rangle$$

$$\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2 \Rightarrow \begin{cases} 2x = -2\lambda \\ 2y = -4\lambda \\ -1 = -2\lambda \end{cases} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{2} \Rightarrow x = -\frac{1}{2}, y = -1, z = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + (-1)^2 = \frac{5}{4}$$

$$A\left(-\frac{1}{2}, -1, \frac{5}{4}\right) \Rightarrow \vec{n}_2 = \nabla f|_A = \langle -1, -2, -1 \rangle \Rightarrow \text{düzlem denklemini} \Rightarrow -(x + \frac{1}{2}) - 2(y + 1) - (z - \frac{5}{4}) = 0 \Rightarrow x + 2y + z = -5/4$$

22) f fonksiyonu, tek değişkenli ve türemlenebilir bir fonksiyon olmak üzere $z = x f\left(\frac{y}{x}\right)$ yüzeyi üzerinde herhangi bir $P_0(x_0, y_0, z_0)$ noktasında, yüzeye teğet olan düzlemin orijinden geçtiğini gösteriniz.

$$F = x f\left(\frac{y}{x}\right) - z = 0$$

$$F_x = 1 \cdot f\left(\frac{y}{x}\right) + \left(-\frac{y}{x^2}\right) f'\left(\frac{y}{x}\right) \cdot x \Rightarrow F_x(P_0) = f\left(\frac{y_0}{x_0}\right) - \left(\frac{y_0}{x_0}\right) f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right)$$

$$F_y = x \cdot \frac{1}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right) \Rightarrow F_y(P_0) = f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right)$$

$$F_z = -1$$

$$\text{Teğet düzlem; } F_x(P_0)(x - x_0) + F_y(P_0)(y - y_0) + F_z(P_0)(z - z_0) = 0$$

$$\Rightarrow \left(f\left(\frac{y_0}{x_0}\right) - \left(\frac{y_0}{x_0}\right) f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right) \right) (x - x_0) + f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right) (y - y_0) - (z - z_0) = 0$$

$(0, 0, 0)$ da sağlamalıdır:

$$-\left(f\left(\frac{y_0}{x_0}\right) - \left(\frac{y_0}{x_0}\right) f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right) \right) x_0 + f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right) (-y_0) + x_0 f\left(\frac{y_0}{x_0}\right)$$

$$= -f\left(\frac{y_0}{x_0}\right) x_0 + \frac{y_0}{x_0} f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right) x_0 - f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right) y_0 + x_0 f\left(\frac{y_0}{x_0}\right) = 0 \quad \checkmark$$

23) $\rho(x, y) = y^2 e^{2x}$ fonksiyonunun $(2, -1)$ noktasındaki en büyük ve en küçük yönlü türevlerini ve hangi birim vektör yönünde bu değerlere sahip olacağını bulunuz.

$$\nabla \rho = \langle 2y^2 e^{2x}, 2ye^{2x} \rangle \Rightarrow \nabla \rho|_{(2, -1)} = \langle 2e^4, -2e^4 \rangle$$

$$\text{En büyük yönlü türev değeri: } |\nabla \rho| = \sqrt{(2e^4)^2 + (-2e^4)^2} = \sqrt{8} e^4$$

$$\text{Yönü: } \vec{u} = \frac{\nabla \rho}{|\nabla \rho|} = \frac{\langle 2e^4, -2e^4 \rangle}{\sqrt{8} e^4} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle$$

$$\text{En küçük yönlü türev değeri: } -|\nabla \rho| = -\sqrt{8} e^4$$

$$\text{Yönü: } \vec{u} = -\left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle = \left\langle -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle$$

27) Bir düzlemin bir noktasındaki sıcaklık $T(x,y) = \frac{100}{x^2+y^2+1}$ fonksiyonu ile veriliyor.

- T'nin seviye eğrilerinin şekli nedir?
- Düzlemin en sıcak olduğu yer neresidir? Bu noktadaki sıcaklık nedir?
- (3,2) noktasında sıcaklığın en çok arttığı yönü bulun. Bu artışın büyüklüğü nedir?
- (3,2) noktasında sıcaklığın en çok azaldığı yönü bulun.
- (3,2) noktasında sıcaklığın artma veya azalma göstermediği yönü bulun.

a) $T(x,y) = \frac{100}{x^2+y^2+1} = c \Rightarrow x^2+y^2 = \underbrace{\frac{100}{c} - 1}_{r^2}$: çember denklemi

b) En sıcak yer, paydanın en küçük olduğu yer olacaktır. Bu nokta ise $(x,y) = (0,0)$ noktasıdır. (x^2+y^2 değerini en küçük yapan nokta) $T(0,0) = 100$.

c) $\nabla T = \left\langle \frac{-200x}{(x^2+y^2+1)^2}, \frac{-200y}{(x^2+y^2+1)^2} \right\rangle \Rightarrow \nabla T|_{(3,2)} = \left\langle \frac{-600}{196}, \frac{-400}{196} \right\rangle$
 $= \frac{50}{49} \langle -3, -2 \rangle$

Sıcaklık en çok $\nabla T = \frac{50}{49} \langle -3, -2 \rangle$ yönünde ($\langle -\frac{3}{\sqrt{13}}, -\frac{2}{\sqrt{13}} \rangle$ yönünde) artar.

Artışın büyüklüğü, $|\nabla T| = \frac{50}{49} \sqrt{9+4} \approx 3,68$

Yani, (3,2) noktasından $\langle -3, -2 \rangle$ yönünde (origine doğru) hareket edildiğinde sıcaklık, uzaklık birimi başına 3,68 derecelik bir oranda artar.

d) Sıcaklık en hızlı $-\nabla T = \langle 3, 2 \rangle$ yönünde ($\langle \frac{3}{\sqrt{13}}, \frac{2}{\sqrt{13}} \rangle$ yönünde) azalır.

e) $\nabla T \perp \vec{u}$ olduğu durumda sıcaklık değişim göstermez.

$\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j} \Rightarrow \nabla T \cdot \vec{u} = 3a + 2b = 0 \Rightarrow 3a = -2b$

$\downarrow$
 $a^2 + b^2 = 1 \Rightarrow \frac{4b^2}{9} + b^2 = 1 \Rightarrow 13b^2 = 9 \Rightarrow b = \pm \frac{3}{\sqrt{13}} \Rightarrow a = \mp \frac{2}{\sqrt{13}}$

$\vec{u}_1 = \langle \frac{2}{\sqrt{13}}, -\frac{3}{\sqrt{13}} \rangle, \vec{u}_2 = \langle -\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}} \rangle$

25) $z = \sin(x+y^2)$ yüzeyinin $(\pi, 0)$ noktasındaki tepe düzleminin ve normal doğrusunun denklemlerini bulun.

$$x = \pi, y = 0 \Rightarrow z = 0 \Rightarrow (\pi, 0, 0) \text{ noktası}$$

$$F = \sin(x+y^2) - z = 0 \Rightarrow \nabla F|_{(\pi, 0, 0)} = \cos(x+y^2)|_{(\pi, 0, 0)} \vec{i} + 2y \cos(x+y^2)|_{(\pi, 0, 0)} \vec{j} - \vec{k} \\ = \vec{i} - \vec{k} \rightarrow \text{tepe düzleme dik} \\ \hookrightarrow \text{normal doğruya paralel}$$

$$\text{Tepe düzlem: } -1(x-\pi) + 0(y-0) - 1(z-0) = 0 \Rightarrow -x + \pi - z = 0 \Rightarrow x + z = \pi$$

$$\text{Normal doğru: } \begin{cases} x = \pi - 1 \cdot t \\ y = 0 + 0 \cdot t \\ z = 0 - 1 \cdot t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \pi - t \\ y = 0 \\ z = -t \end{cases}$$

26) f türelenebilir bir fonksiyon, $f(0) = 2$ olsun. $z = xyf\left(\frac{y}{x}\right)$ yüzeyine $P(1, 0, 0)$ noktasında tepe olan düzlemin denklemini bulun.

$$F = xyf\left(\frac{y}{x}\right) - z = 0$$

$$F_x = yf\left(\frac{y}{x}\right) + xyf'\left(\frac{y}{x}\right)\left(-\frac{y}{x^2}\right) = yf\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y^2}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right) \Rightarrow F_x|_P = 0$$

$$F_y = xf\left(\frac{y}{x}\right) + xyf'\left(\frac{y}{x}\right) \cdot \frac{1}{x} = xf\left(\frac{y}{x}\right) + yf'\left(\frac{y}{x}\right) \Rightarrow F_y|_P = 2$$

$$F_z = -1$$

$$\nabla F|_{(1, 0, 0)} = 0 \cdot \vec{i} + 2 \vec{j} - \vec{k} = 2 \vec{j} - \vec{k}$$

$$\text{Düzlem denklemi: } 0 \cdot (x-1) + 2(y-0) - 1 \cdot (z-0) = 0 \Rightarrow 2y = z$$

27) $z = \arctan(x^2 - xy)$ yüzeyinin $(0, -1)$ denli tepe düzlemini bulun.

$$x = 0, y = -1 \Rightarrow z = 0 \Rightarrow (0, -1, 0) \text{ noktası}$$

$$F = \arctan(x^2 - xy) - z = 0$$

$$F_x = \frac{2x - y}{1 + (x^2 - xy)^2} \Rightarrow F_x|_{(0, -1, 0)} = 1, \quad F_y = \frac{-x}{1 + (x^2 - xy)^2} \Rightarrow F_y|_{(0, -1, 0)} = 0, \quad F_z = -1$$

$$\nabla F|_{(0, -1, 0)} = \vec{i} - \vec{k}$$

$$\text{Düzlemin denklemi: } 1(x-0) + 0(y+1) - 1(z-0) = 0 \Rightarrow x = z.$$